BenchCAD

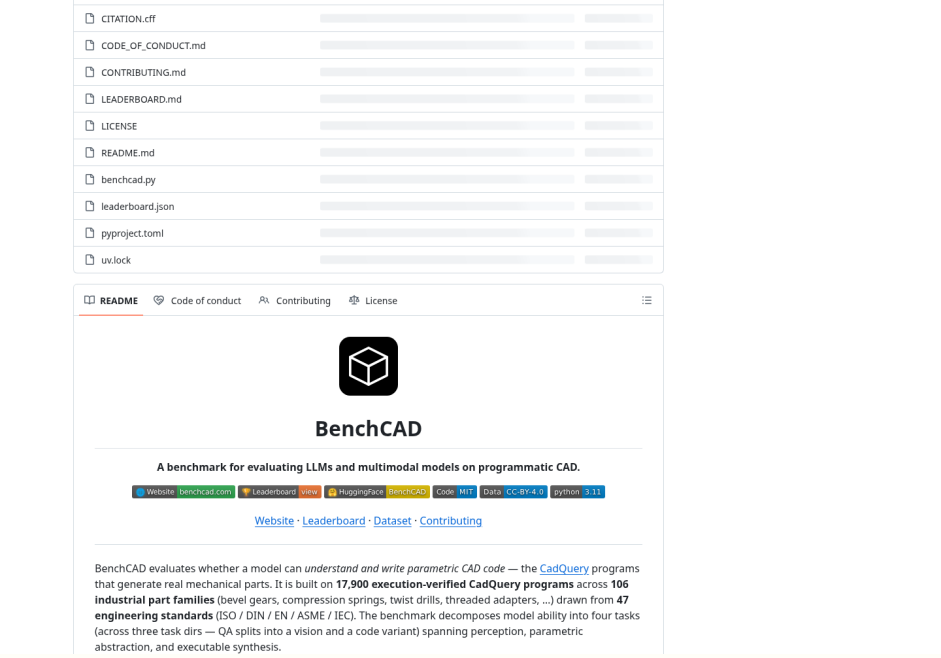
実行できる CAD コードで
機械部品の理解と生成を測る

sasakiy84

1. CAD を生成する課題
2. 作成方法とデータの広がり
3. 評価方法と到達水準
4. 現在の利用と入手方法

1. CAD を生成する課題

公式公開実装



BenchCAD-main

課題・採点・実行手順を公開している。

[1] BenchCAD (2026), BenchCAD-main https://github.com/BenchCAD/BenchCAD-main

CAD は、形状を編集できる設計データ

- CAD （ Computer-Aided Design ）は、寸法や幾何操作で部品を設計する。
- CadQuery は、 Python で立体を作るライブラリ。断面を押し出す、穴を開ける、軌道に沿って延ばす、といった操作を組み合わせる。
- BenchCAD では、画像の見た目を再現するだけでなく、実行できるコードと参照形状との一致を測る。

[1] Zhang et al. (2026), BenchCAD https://arxiv.org/abs/2605.10865

1.0 では四つの能力を測る

課題	モデルへの入力	期待する出力
Vision2Code	4 視点の部品画像	CadQuery コード
Code Edit	元コード＋編集指示	編集後のコード
Vision QA	画像＋数値質問	数値
Code QA	コード＋同じ数値質問	数値

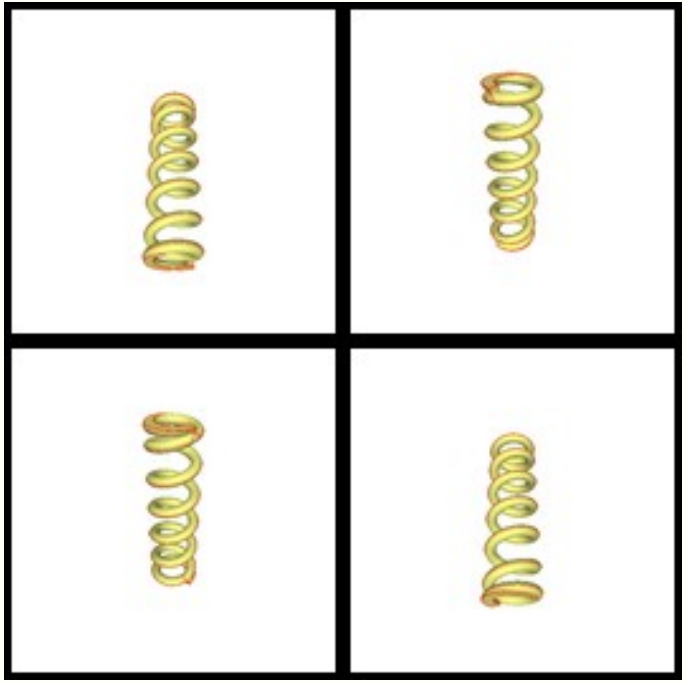
[1] BenchCAD (2026), BenchCAD-main https://github.com/BenchCAD/BenchCAD-main

実例は公開された部品データから選ぶ

- 本編では、コイルばね、ねじれドリル、Ｔ字管継手を示す。
- 各例の 4 視点は、配布データに含まれる画像。期待される形状は、同じレコードの参照コードを実行して描画した。
- ここに示す配布画像は各 134×134 px 。現行 Vision2Code 評価では、 STEP から各 256×256 px の 4 視点を再描画する。

[1] BenchCAD (2026), BenchCAD-main https://github.com/BenchCAD/BenchCAD-main

コイルばね： 4 視点から形状を読む

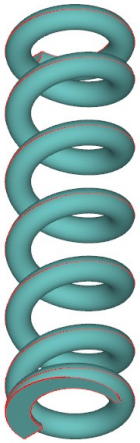


入力：配布された 4 視点

線材の太さ、巻き方、端部の形状を複数視点から読む。

[1] BenchCAD (2026), BenchCAD dataset, CC-BY-4.0 https://huggingface.co/datasets/BenchCAD/BenchCAD

コイルばね：参照コードが作る立体

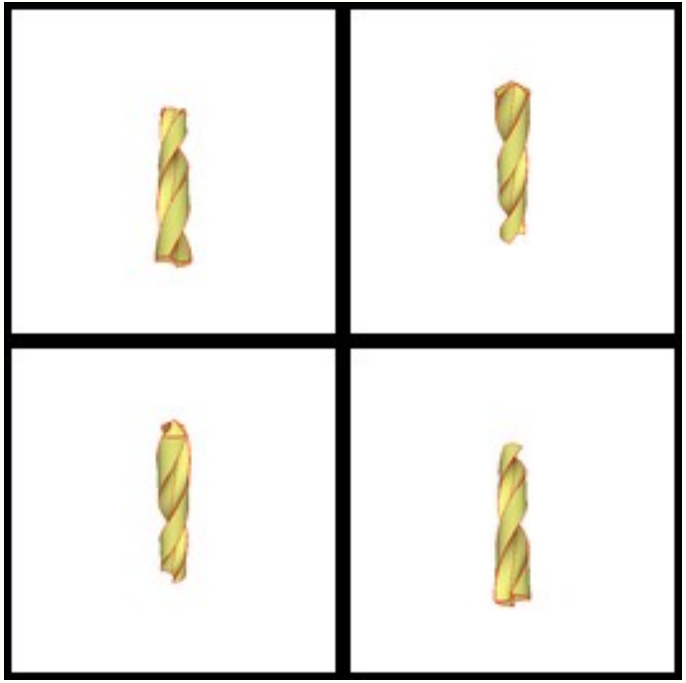


期待される CAD 形状

円形断面を軌道に沿って延ばす sweep を使う。
端部では中央よりピッチを狭める。

[1] BenchCAD (2026), BenchCAD dataset, CC-BY-4.0 https://huggingface.co/datasets/BenchCAD/BenchCAD

ねじれドリル： 4 視点から形状を読む



入力：配布された 4 視点

細い軸の外形だけでなく、ねじれた溝と先端を見る。

[1] BenchCAD (2026), BenchCAD dataset, CC-BY-4.0 https://huggingface.co/datasets/BenchCAD/BenchCAD

ねじれドリル：参照コードが作る立体

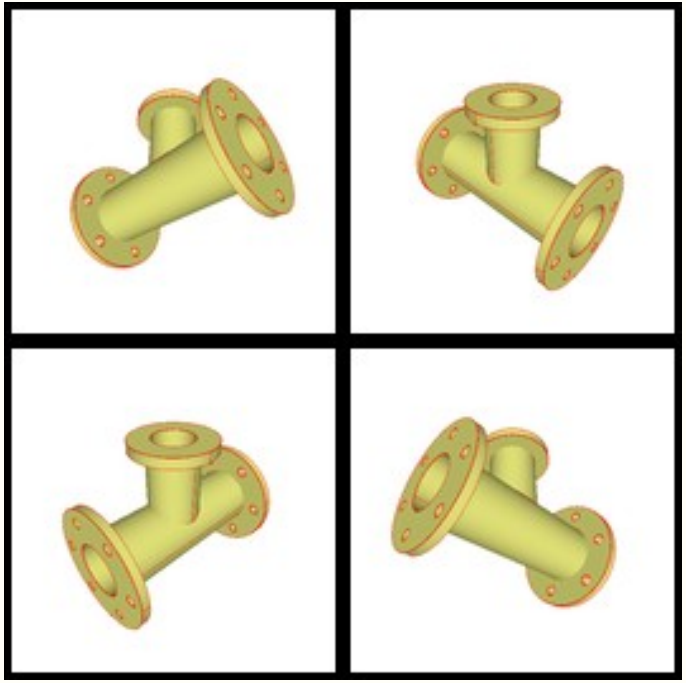


期待される CAD 形状

twistExtrude で断面をねじりながら押し出す。
先端は切削と loft で整える。

[1] BenchCAD (2026), BenchCAD dataset, CC-BY-4.0 https://huggingface.co/datasets/BenchCAD/BenchCAD

T 字管継手： 4 視点から形状を読む

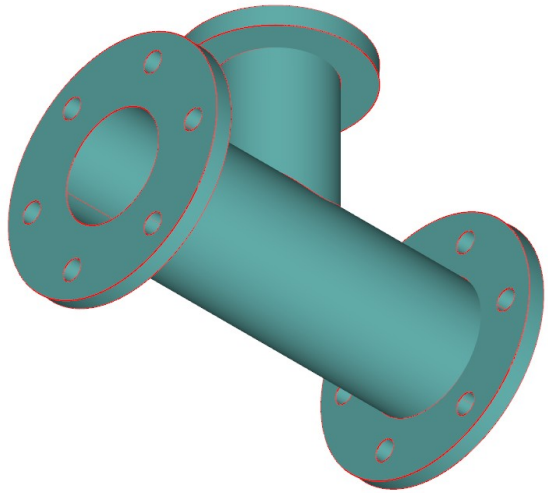


入力：配布された 4 視点

主管と枝管、両端のフランジ、
ボルト穴を見比べる。

[1] BenchCAD (2026), BenchCAD dataset, CC-BY-4.0 https://huggingface.co/datasets/BenchCAD/BenchCAD

T 字管継手：参照コードが作る立体



期待される CAD 形状

円柱を union で結合し、 cut で内部をくり抜く。
polarArray と hole で穴を円周上に配置する。

[1] BenchCAD (2026), BenchCAD dataset, CC-BY-4.0 https://huggingface.co/datasets/BenchCAD/BenchCAD

Code Edit ：電池ホルダーの幅を変える

Increase the box Y dimension from 30.0 to 39.0.

箱形部分の Y 方向の寸法を 30.0 から 39.0 に増やす。

元コードの該当箇所

```
.box(48.5, 30.0, 8.8)
```

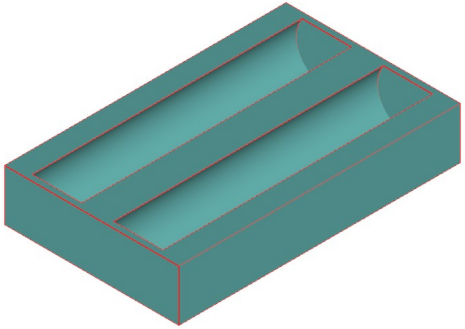
参照コードの該当箇所

```
.box(48.5, 39.0, 8.8)
```

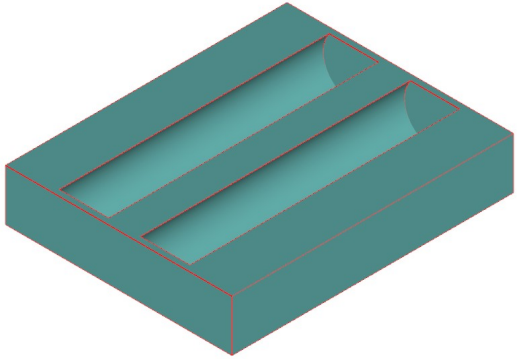
[1] BenchCAD (2026), BenchCAD-main https://github.com/BenchCAD/BenchCAD-main

Code Edit ：編集前と参照形状

編集前： Y 方向 30.0

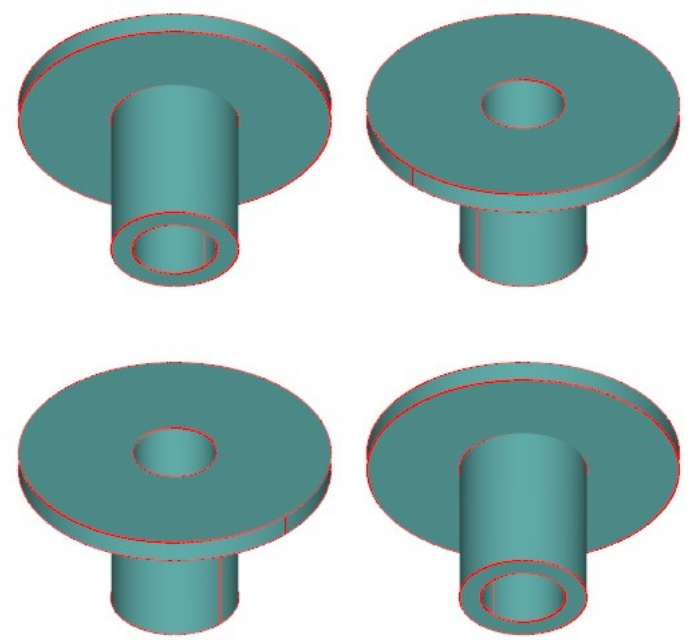


参照形状： Y 方向 39.0



[1] BenchCAD (2026), BenchCAD-main https://github.com/BenchCAD/BenchCAD-main

QA ： T ナットを同じ質問で比べる



What is the barrel OD to thread diameter ratio?

胴部の外径と、ねじ穴の直径の比はいくつか。

参照値： 1.5

[1] BenchCAD (2026), BenchCAD-main 公開 QA 例を公式描画器で再描画。 https://github.com/BenchCAD/BenchCAD-main

T ナット：コード入力（前半）

```
import cadquery as cq
result = (
    cq.Workplane("XY")
    .circle(11.0)
    .extrude(1.5)
    .union(
        cq.Workplane("XY")
        .transformed(
            offset=cq.Vector(0, 0, -5.5),
            rotate=cq.Vector(0, 0, 0))
        .cylinder(11.0, 4.5)
```

[1] BenchCAD (2026), BenchCAD-main 空行・コメントを除き、改行と字下げを整えた全文。 https://github.com/BenchCAD/BenchCAD-main

T ナット：コード入力（後半）

```
    )
    .cut(
        cq.Workplane("XY")
        .transformed(
            offset=cq.Vector(0, 0, -4.75),
            rotate=cq.Vector(0, 0, 0))
        .cylinder(14.5, 3.0)
    )
)
show_object(result)
```

胴部の外径 9.0 ÷ ねじ穴の直径 6.0 = 1.5

[1] BenchCAD (2026), BenchCAD-main 空行・コメントを除き、改行と字下げを整えた全文。 https://github.com/BenchCAD/BenchCAD-main

2. 作成方法とデータの広がり

標準に結び付いた部品を生成する

- 専門家が部品ファミリーごとに、パラメータの型・生成器・制約検証・形状構築を用意した。
- 106 ファミリー中 52 は、 47 種類の ISO ・ DIN ・ EN ・ ASME ・ IEC 規格の寸法表や幾何関係に結び付く。
- 例えば、ドリルの直径や歯車のモジュールと歯数の関係を使う。

[1] Zhang et al. (2026), BenchCAD https://arxiv.org/abs/2605.10865

コードの実行と形状確認を通った 17,900 部品

- 各ファミリーの easy ・ medium ・ hard ごとに、制約を満たすパラメータを抽出する。
- コードを隔離環境で実行し、コンパイル失敗、 30 秒超過、体積がゼロまたは不正な形状を除外する。
- 生成した画像を専門家が確認し、通過した部品だけを公開した。

[1] Zhang et al. (2026), BenchCAD https://arxiv.org/abs/2605.10865

1.0 の公開データは三つの構成

構成	件数	含まれる内容
code_gen	17,900 部品	コード・ 4 視点・部品分類
edit-bench	748 編集対	元コード・指示・参照コード
QA	2,400 問	200 部品への数値質問

QA は同じ質問に、画像から答える条件とコードから答える条件を設ける。

[1] BenchCAD (2026), BenchCAD-main https://github.com/BenchCAD/BenchCAD-main

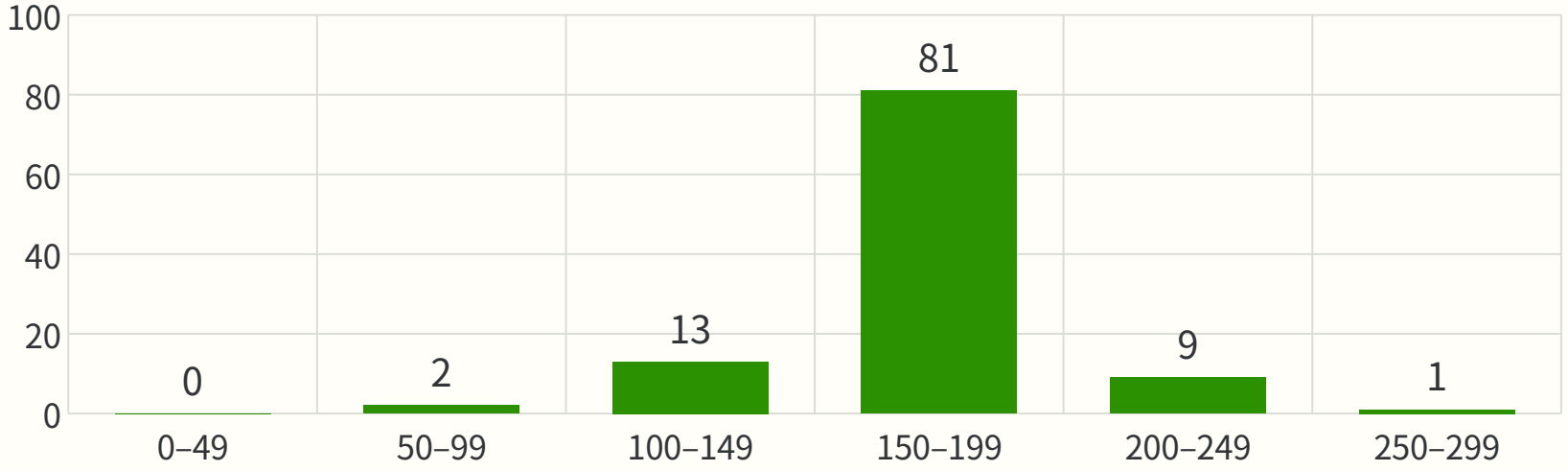
部品と難度の広がり

難度	部品数	構築時に変えるもの
easy	6,086	基本的なパラメータ
medium	6,078	広い範囲・追加の特徴
hard	5,736	複雑な範囲・任意の特徴

公開 code_gen 全 17,900 部品を集計。難度は部品生成時のパラメータ設定による。

[1] BenchCAD (2026), BenchCAD dataset, CC-BY-4.0 https://huggingface.co/datasets/BenchCAD/BenchCAD

1 ファミリーに含まれる部品数の分布



横軸：部品数／ファミリー。縦軸：ファミリー数（全 106 種）。

[1] BenchCAD (2026), BenchCAD dataset, CC-BY-4.0 https://huggingface.co/datasets/BenchCAD/BenchCAD

単純な押し出しに収まらない形状を含む

- ねじ、歯車、ばね、継手、構造部品、筐体など、 106 種類の部品ファミリーがある。
- 押し出しだけでなく、らせん状の掃引、断面間の接続、ねじり押し出し、回転配置を含む。
- 形状が似ていても、穴や羽根、歯形を省くと、参照形状とは一致しない。

[1] Zhang et al. (2026), BenchCAD https://arxiv.org/abs/2605.10865

公開分割と未知ファミリー評価

- 配布名 code_gen ・ edit_bench ・ QA は課題ごとの分割名。一般的な train ・ validation ・ test の三分割ではない。
- 追加学習の実験では、既知ファミリーを含む条件と、 10 ファミリーを学習から除いた条件を比較した。
- 1.0 の公開データと、後述する 2.0 の非公開 Core は別の集合である。

[1] Zhang et al. (2026), BenchCAD https://arxiv.org/abs/2605.10865

3. 評価方法と到達水準

形状一致は実行した立体で採点する

- Vision2Code は、生成コードを実行して STEP 形式の立体に変換し、参照形状とのボクセル（三次元格子）の IoU を測る。
- IoU は「共通部分の体積 ÷ 少なくとも一方が占める領域の体積」。実行できないコードは得点 0 になる。
- 実行率も報告する。形状がどれだけ一致したかと、コードが動いた割合を分けて読める。

[1] BenchCAD (2026), BenchCAD-main https://github.com/BenchCAD/BenchCAD-main

公開初期の Vision2Code 結果

モデル	IoU	実行率
GPT-4o （2024）	0.1884	87.0%
Claude Opus 4.7 （2026・非 thinking）	0.2740	94.0%
Gemini 3.1 Pro （2026・thinking）	0.2790	79.8%
CADEvolve v3 （2026・CAD 特化）	0.7497	92.7%

Zhang et al.（2026 年 5 月）の報告値。IoU と実行率は別の列で報告されている。

[1] Zhang et al. (2026), BenchCAD https://arxiv.org/abs/2605.10865

編集と QA では、別の答えを採点する

- Code Edit では、元の立体から目標立体へ近づいた分を、残されていた改善幅で正規化する。変更しない出力は 0 、目標に一致すれば 1 。
- 現行 QA 実装では、整数・個数は完全一致。寸法・比率は、符号を確認し、小さい絶対値を大きい絶対値で割った連続点を使う。
- 画像とコードで同じ質問を使うため、見落としとコード理解の違いを調べられる。

[1] BenchCAD (2026), BenchCAD-main https://github.com/BenchCAD/BenchCAD-main

同じ QA でも、画像とコードで差がある

モデル	Vision QA	Code QA
GPT-4o	0.464	0.726
Claude Opus 4.7 （非 thinking ）	0.526	0.801
Gemini 3.1 Pro （非 thinking ）	0.587	0.836

2026 年 5 月の論文報告。比率は ±5% 許容、整数は完全一致という当時の記述による。

[1] Zhang et al. (2026), BenchCAD https://arxiv.org/abs/2605.10865

4. 現在の利用と入手方法

最新モデルも評価に採用している

- OpenAI は GPT-6 Astra の公開時に、 Vision2Code の 1,000 部品サブセットで Python ツールあり 0.959 を報告した。
- Anthropic の公開結果を受け、 BenchCAD は Claude Fable 5.1 のツールあり 0.926 、なし 0.606 を掲載した。
- Fable の値は 256 px の各視点で再評価したもの。以前の 128 px 評価は 0.843 ／ 0.437 だった。

[1] BenchCAD (2026), News https://benchcad.com/news.html

ツールで実行と画像確認を繰り返す

- ツールありの評価では、コードを実行し、画像を切り出して確認しながら答えを改められる。
- Astra の公開図中にある Claude との比較には、カメラ位置の指示修正など三つの評価設定の変更がある。
- 公開初期は一回の生成、後のツールありの結果は反復実行による改善も含む。

[1] OpenAI (2026), GPT-6 Astra: A new generation of intelligence https://openai.com/index/gpt-6-astra/

2.0 は図面・組立・基板へ範囲を広げた

- 2026-10-12 公開の BenchCAD 2.0 は、部品単体の再構成から、実際の機械設計に近い六つの課題へ広がった。
- 寸法入り図面から部品を作る、部品を組み立てる、画像から組立を復元する、基板の接続を読む課題を含む。
- Core は報告用の 100 件で、 evaluation-only の条件で共有する非公開評価集合。

[1] BenchCAD Team (2026), Introducing BenchCAD 2.0 https://benchcad.com/blog/benchcad-2.html

2.0 の六つの課題

課題	入力	出力
図面→部品	寸法入り部品図	CAD 部品
図面→組立	部品 STEP ＋組立図	組立
図面→部品と組立	部品図＋既存部品＋組立図	部品と組立
画像→部品	4 視点	CAD 部品
画像→組立	組立・各部品の視点画像	部品と組立
画像→基板接続	基板の 6 視点など	配線グラフ

[1] BenchCAD Team (2026), Introducing BenchCAD 2.0 https://benchcad.com/blog/benchcad-2.html

2.0 では形状以外の対応も採点する

- 部品は、 3 次元の重なり 0.8 とトポロジー（穴や独立した立体の構成） 0.2 で採点する。組立では、各部品の配置も採点する。
- 基板では、部品やピンの接続をグラフとして参照配線と比較する。
- 2026-10-18 更新の暫定 harness 2.1 は、推論履歴の保持、最大 60 ラウンド、出力 50 万トークンを採用。 10 月 12 日の結果を再現するタグは v2.0-core1 。

[1] BenchCAD Team (2026), BenchCAD 2.0 https://github.com/BenchCAD-org/benchcad-2-main

2.0 Core では、組立と接続が課題として残る

モデル（最大推論）	100 件平均点
GPT-6 Astra	0.59
Claude Opus 5.5	0.57
Claude Sonnet 5.5	0.41
Claude Fable 5.1	0.30

2026-10-12 公表。 2.0 ・最大 30 ラウンド。 Astra は 3 回平均（基板は 1 回）、 Claude は 1 回。

[1] BenchCAD Team (2026), Introducing BenchCAD 2.0 https://benchcad.com/blog/benchcad-2.html

既存の CAD データとの違い

- DeepCAD は、スケッチと押し出しによる CAD 操作列を扱う。 Text2CAD は、自然言語から CAD を生成するための説明を加えた。
- BenchCAD 1.0 は、工業部品の分類、規格由来のパラメータ、幅広い幾何操作と四課題を組み合わせる。
- BenchCAD 2.0 は、寸法入り図面、組立の位置関係、基板の接続へ評価範囲を広げた。

[1] Wu et al. (2021), DeepCAD
https://openaccess.thecvf.com/content/ICCV2021/html/Wu_DeepCAD_A_Deep_Generative_Network_for_Computer-Aided_Design_Models_ICCV_2021_paper.html
[2] Khan et al. (2024), Text2CAD https://arxiv.org/abs/2409.17106

1.0 の公開データを読み込む

```
from datasets import load_dataset

ds = load_dataset("BenchCAD/BenchCAD",
                  "code_gen", split="code_gen")
part = ds[0]
part["composite_png"].show()
print(part["code"])
```

code_gen の配布 18 ファイルは合計約 746 MB 。

[1] BenchCAD (2026), BenchCAD dataset, CC-BY-4.0 https://huggingface.co/datasets/BenchCAD/BenchCAD

入手と利用条件

対象	用途・条件
1.0 データ	Hugging Face で公開。 CC-BY-4.0
1.0 の実行・採点コード	GitHub で公開。 MIT
2.0 Public	試行用 100 件。条件同意後に取得。再配布不可
2.0 Core	報告用 100 件。申請と evaluation-only 同意

2.0 データは学習・微調整・蒸留・ RL 環境への利用を認めない。

[1] BenchCAD (2026), BenchCAD 2.0 Public https://huggingface.co/datasets/BenchCAD/benchcad-2.0-public

BenchCAD で何を確かめられるか

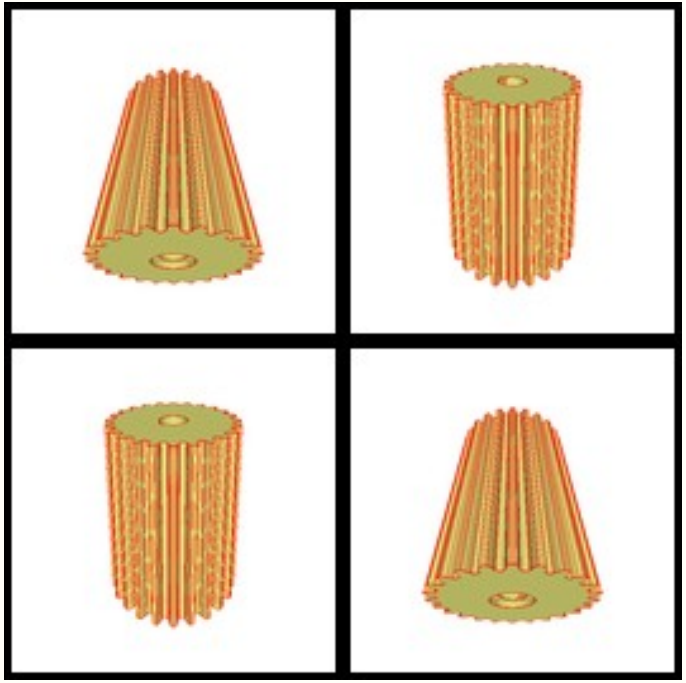
- 1.0 は、 17,900 の実行検証済み部品を基に、画像理解・数値理解・コード生成・編集を分けて評価する。
- 同じ部品を 4 視点、参照コード、実行形状で追うと、外形の再現と細部の再現の違いが見える。
- 2.0 は、部品の形状に加え、組立の配置と基板の接続を評価する。

[1] BenchCAD Team (2026), Introducing BenchCAD 2.0 https://benchcad.com/blog/benchcad-2.html

Appendix

1. 追加の部品例
2. 配布と評価の詳細
3. 著者と参考文献

かさ歯車： 4 視点から形状を読む

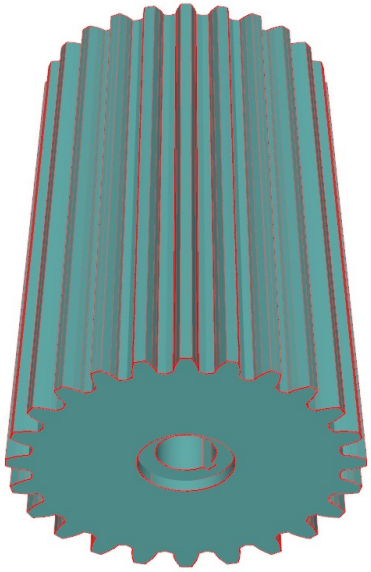


入力：配布された 4 視点

軸方向で歯形の大きさが変わる。

[1] BenchCAD (2026), BenchCAD dataset, CC-BY-4.0 https://huggingface.co/datasets/BenchCAD/BenchCAD

かさ歯車：参照コードが作る立体

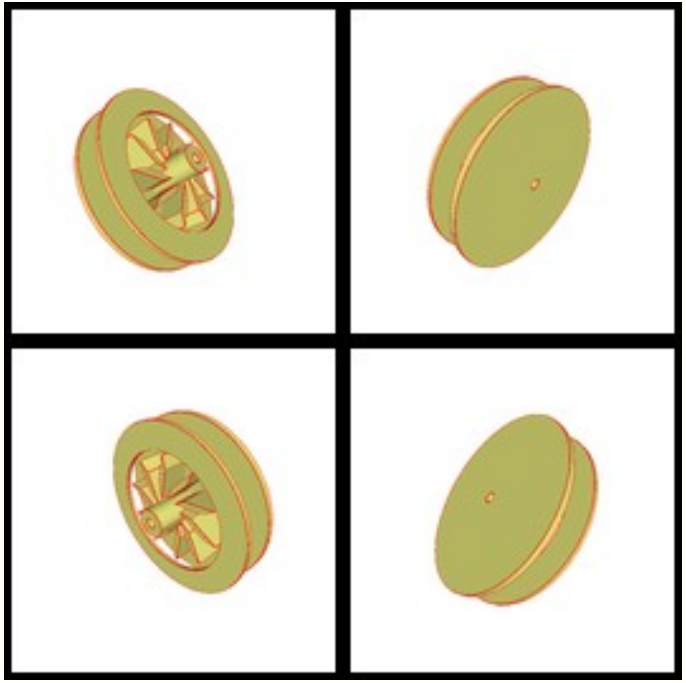


期待される CAD 形状

異なる高さに置いた歯形の断面を loft でつなぐ。

[1] BenchCAD (2026), BenchCAD dataset, CC-BY-4.0 https://huggingface.co/datasets/BenchCAD/BenchCAD

羽根車： 4 視点から形状を読む

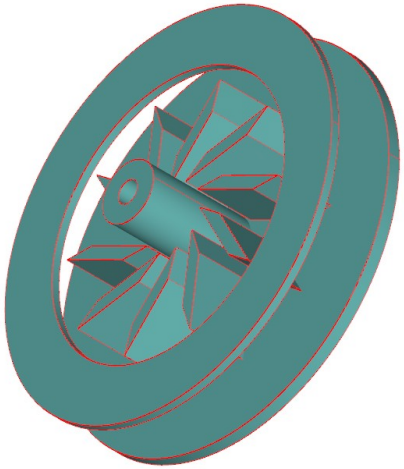


入力：配布された 4 視点

円盤と羽根の向き、中央の軸部を見る。

[1] BenchCAD (2026), BenchCAD dataset, CC-BY-4.0 https://huggingface.co/datasets/BenchCAD/BenchCAD

羽根車：参照コードが作る立体

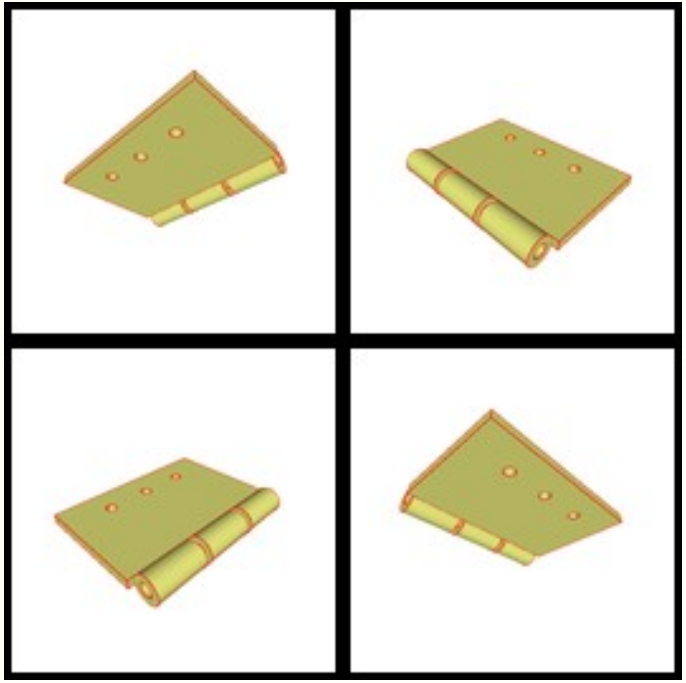


期待される CAD 形状

羽根の形状と回転配置を組み合わせる。

[1] BenchCAD (2026), BenchCAD dataset, CC-BY-4.0 https://huggingface.co/datasets/BenchCAD/BenchCAD

蝶番： 4 視点から形状を読む

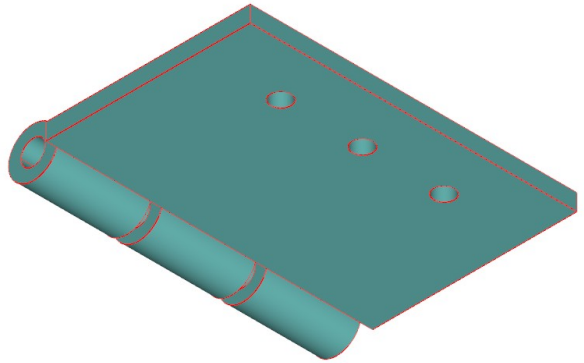


入力：配布された 4 視点

板の穴と、軸を通す円筒部分を見る。

[1] BenchCAD (2026), BenchCAD dataset, CC-BY-4.0 https://huggingface.co/datasets/BenchCAD/BenchCAD

蝶番：参照コードが作る立体

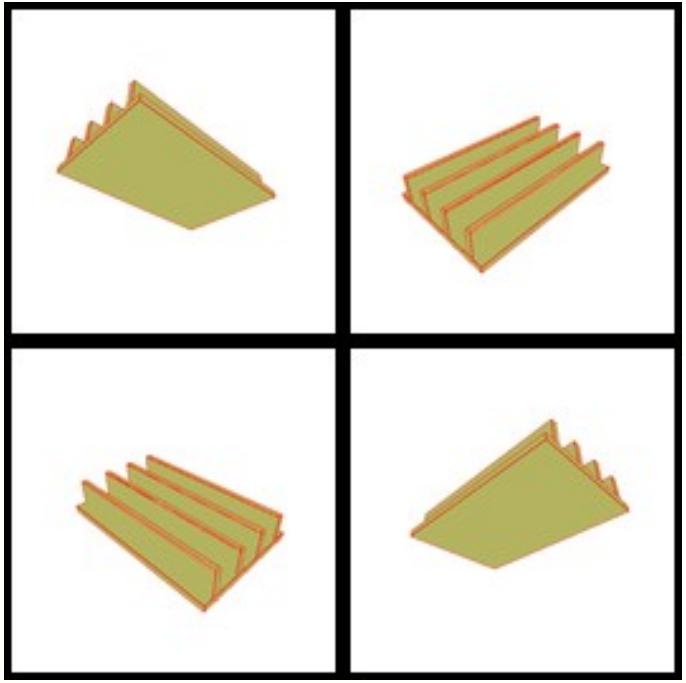


期待される CAD 形状

板の穴あけと円筒部分の結合・切削を組み合わせる。

[1] BenchCAD (2026), BenchCAD dataset, CC-BY-4.0 https://huggingface.co/datasets/BenchCAD/BenchCAD

放熱板： 4 視点から形状を読む

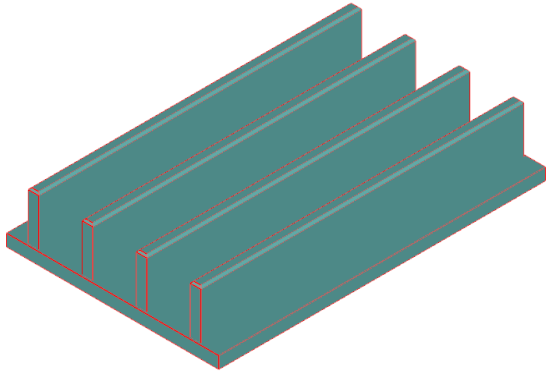


入力：配布された 4 視点

薄い底板の上に並ぶフィンを見る。

[1] BenchCAD (2026), BenchCAD dataset, CC-BY-4.0 https://huggingface.co/datasets/BenchCAD/BenchCAD

放熱板：参照コードが作る立体

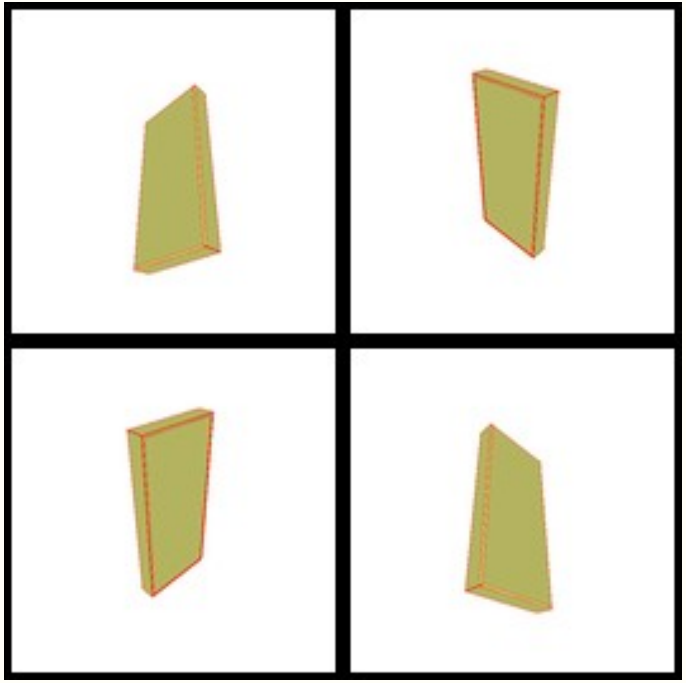


期待される CAD 形状

rarray で長方形の断面を並べて押し出す。

[1] BenchCAD (2026), BenchCAD dataset, CC-BY-4.0 https://huggingface.co/datasets/BenchCAD/BenchCAD

筐体： 4 視点から形状を読む

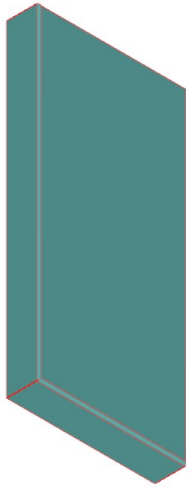


入力：配布された 4 視点

開口部、壁厚、角の丸みを見る。

[1] BenchCAD (2026), BenchCAD dataset, CC-BY-4.0 https://huggingface.co/datasets/BenchCAD/BenchCAD

筐体：参照コードが作る立体

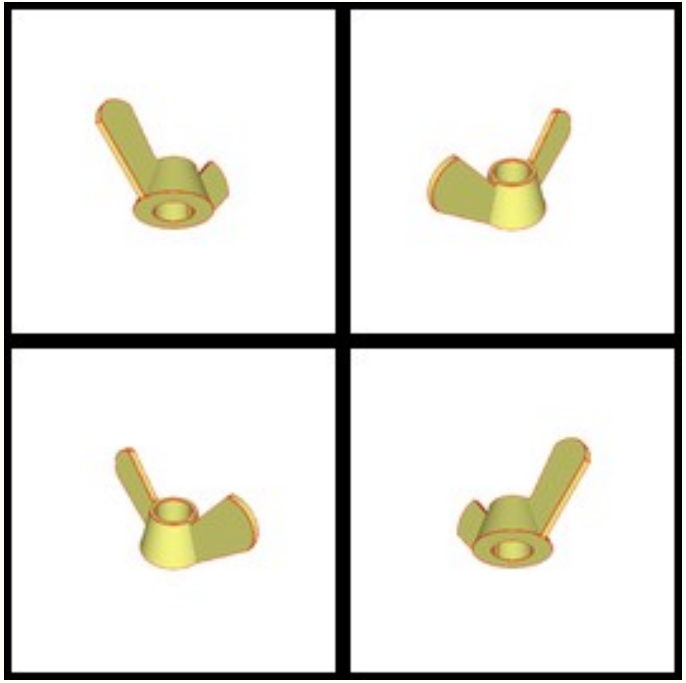


期待される CAD 形状

shell で内部を空洞にし、 fillet で角を丸める。

[1] BenchCAD (2026), BenchCAD dataset, CC-BY-4.0 https://huggingface.co/datasets/BenchCAD/BenchCAD

蝶ナット： 4 視点から形状を読む

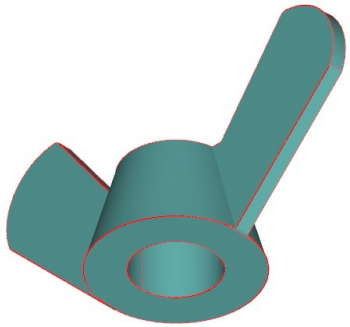


入力：配布された 4 視点

中央の軸部と両側の羽根を見る。

[1] BenchCAD (2026), BenchCAD dataset, CC-BY-4.0 https://huggingface.co/datasets/BenchCAD/BenchCAD

蝶ナット：参照コードが作る立体

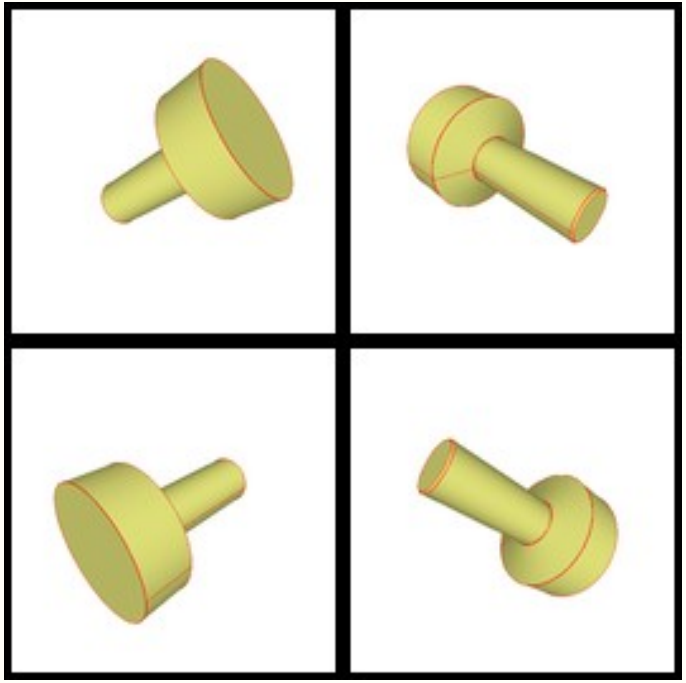


期待される CAD 形状

複数の立体を結合し、中央に穴を開ける。

[1] BenchCAD (2026), BenchCAD dataset, CC-BY-4.0 https://huggingface.co/datasets/BenchCAD/BenchCAD

旋削部品： 4 視点から形状を読む

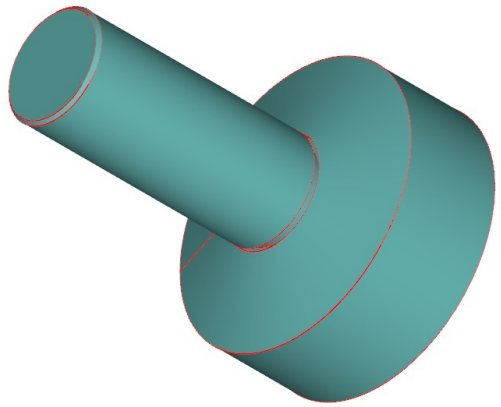


入力：配布された 4 視点

軸方向に変わる段付きの断面を見る。

[1] BenchCAD (2026), BenchCAD dataset, CC-BY-4.0 https://huggingface.co/datasets/BenchCAD/BenchCAD

旋削部品：参照コードが作る立体

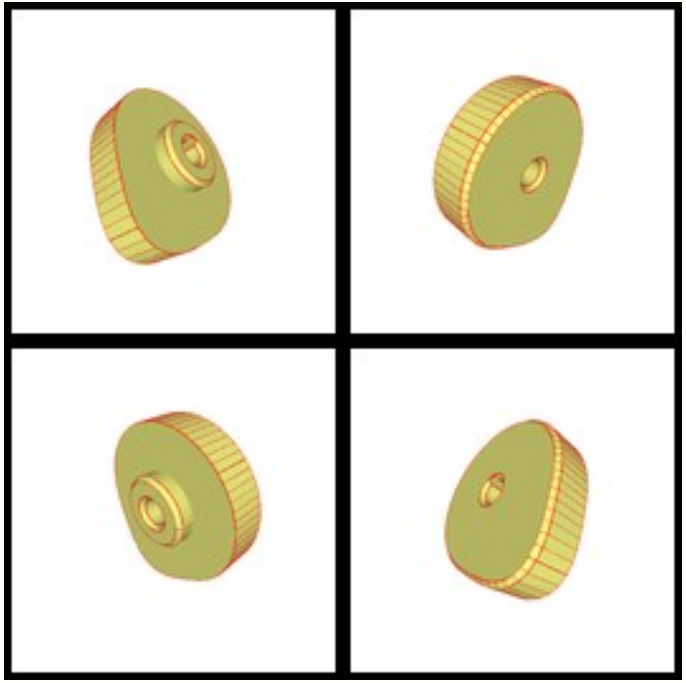


期待される CAD 形状

輪郭を revolve で回転させ、回転対称の立体を作る。

[1] BenchCAD (2026), BenchCAD dataset, CC-BY-4.0 https://huggingface.co/datasets/BenchCAD/BenchCAD

カム： 4 視点から形状を読む

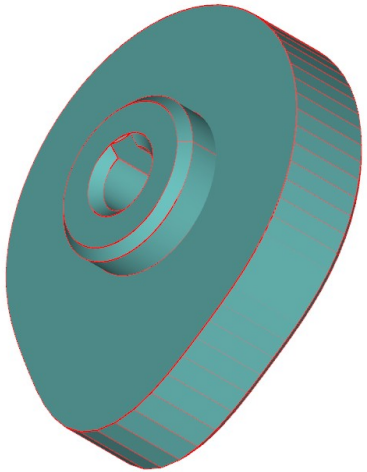


入力：配布された 4 視点

円形ではない輪郭と軸穴を見る。

[1] BenchCAD (2026), BenchCAD dataset, CC-BY-4.0 https://huggingface.co/datasets/BenchCAD/BenchCAD

カム：参照コードが作る立体

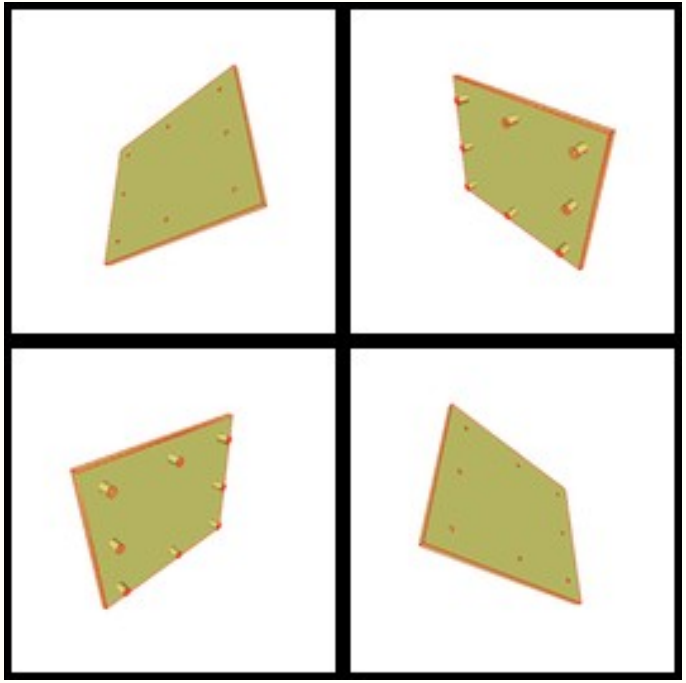


期待される CAD 形状

輪郭を押し出し、軸穴やボスを組み合わせる。

[1] BenchCAD (2026), BenchCAD dataset, CC-BY-4.0 https://huggingface.co/datasets/BenchCAD/BenchCAD

基板支持板： 4 視点から形状を読む

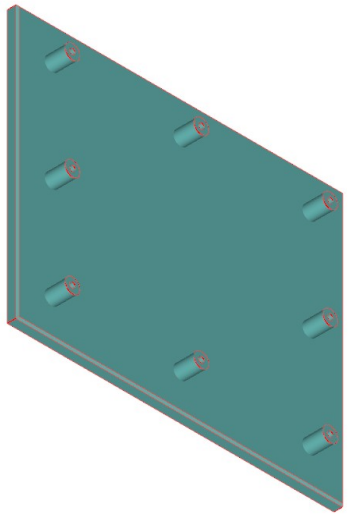


入力：配布された 4 視点

板の周囲に並ぶ支持部と穴を見る。

[1] BenchCAD (2026), BenchCAD dataset, CC-BY-4.0 https://huggingface.co/datasets/BenchCAD/BenchCAD

基板支持板：参照コードが作る立体

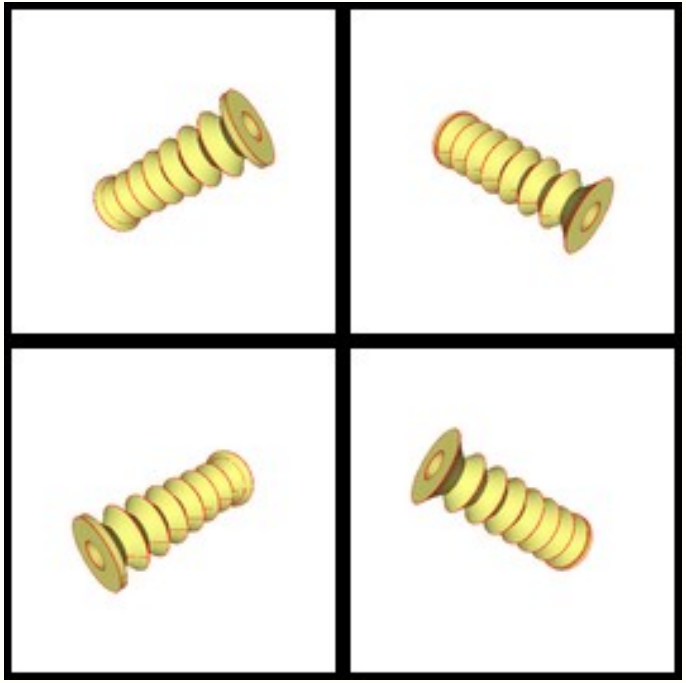


期待される CAD 形状

pushPoints で位置を与え、支持部と穴を作る。

[1] BenchCAD (2026), BenchCAD dataset, CC-BY-4.0 https://huggingface.co/datasets/BenchCAD/BenchCAD

蛇腹： 4 視点から形状を読む

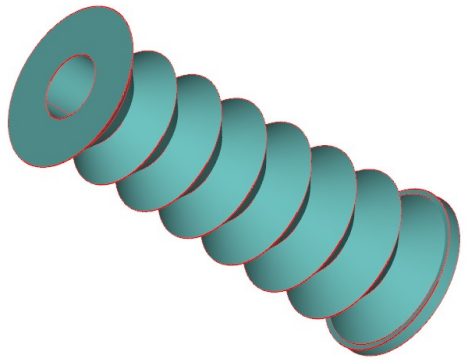


入力：配布された 4 視点

山と谷が軸方向に繰り返す断面を見る。

[1] BenchCAD (2026), BenchCAD dataset, CC-BY-4.0 https://huggingface.co/datasets/BenchCAD/BenchCAD

蛇腹：参照コードが作る立体



期待される CAD 形状

折れ線の断面を revolve で回転させる。

[1] BenchCAD (2026), BenchCAD dataset, CC-BY-4.0 https://huggingface.co/datasets/BenchCAD/BenchCAD

参照コード：放熱板

```
import cadquery as cq
result = (
    cq.Workplane("XY")
    .box(175.52, 113.96, 6.3)
    .faces(">Z").workplane()
    .rarray(1, 29.05, 1, 4)
    .rect(173.52, 5.59)
    .extrude(26.03)
    .faces(">Z")
    .chamfer(0.95)
)
show_object(result)
```

[1] BenchCAD (2026), BenchCAD dataset, CC-BY-4.0 空行・コメントを除く参照コード全文。 https://huggingface.co/datasets/BenchCAD/BenchCAD

配布画像と評価入力の違い

- code_gen には各 134×134 px の 4 画像と、合成画像が含まれる。データカードでは正面・右・上・等角のプレビューと説明される。
- 現行の Vision2Code runner は、参照 STEP から 4 つの斜め視点を 256×256 px で描画し、白い間隔を付けた 524×524 px の 1 枚を入力する。
- プレビュー画像で測った得点と、この runner の得点は入力条件が異なる。

[1] BenchCAD (2026), BenchCAD-main https://github.com/BenchCAD/BenchCAD-main

著者と公開の経緯

- Haozhe Zhang 、 Kaichen Liu 、 Miaomiao Chen 、 Lei Li 、 Shaojie Yang 、 Cheng Peng 、 Hanjie Chen による 2026 年 5 月の研究。
- 論文は、工業 CAD における形状認識、パラメータ理解、実行可能なコード生成を分けて分析する。
- 2026 年 10 月に、 BenchCAD Team が 2.0 を公開し、図面・組立・基板の評価を追加した。

[1] Zhang et al. (2026), BenchCAD https://arxiv.org/abs/2605.10865

参考文献

BenchCAD: A Comprehensive, Industry-Standard Benchmark for Programmatic CAD

Haozhe Zhang et al. · 2026 · arXiv:2605.10865

1.0 の部品構築、四課題、初期評価と追加学習の実験を報告する。

https://arxiv.org/abs/2605.10865

BenchCAD

BenchCAD · 2026 · Hugging Face datasets

1.0 の参照コード、画像、編集対、数値 QA を公開する。

https://huggingface.co/datasets/BenchCAD/BenchCAD

参考文献

BenchCAD-main

BenchCAD · 2026 · GitHub

四課題の実行手順と、実行した立体を使う採点コードを公開する。

https://github.com/BenchCAD/BenchCAD-main

Introducing BenchCAD 2.0

BenchCAD Team · 2026-10-12 · BenchCAD Blog

六課題と 100 件の Core を導入し、形状・配置・接続の結果を報告する。

https://benchcad.com/blog/benchcad-2.html

参考文献

BenchCAD 2.0

BenchCAD Team · 2026 · GitHub

harness のバージョン、公開結果の再現条件、タスク別の採点方法を記載する。

https://github.com/BenchCAD-org/benchcad-2-main

News

BenchCAD · 2026 · benchcad.com

モデル採用と画像解像度を変更した再評価の経緯を記録する。

https://benchcad.com/news.html